

שנקר - בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב

רחוב אנה פרנק 12, רמת גן 52526

טל.: 03-6110000 פקס: 03-7521141

דוא"ל: info@shenkar.ac.il



מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

קורס 3000805

חוברת תרגילים

מרצה: ד"ר סעד דוד



חוברת מבוא להסתברות
וסטטיסטיקה קורס
מחיר לצרכן 7.00 ₪

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות / ד"ר דוד סג"ר

תרגיל מס' 1

1. ייצוג טבלת שכיחויות של נבדקים לפי מיקר כזמן בדיקות.

מיקר זמן	1-6	6-9	9-12	12-17	17-33
מס' נבדקים	20	10	15	15	10

א. מלא כזמן לבית, חציון, ממוצע, דשיון גלי, סטיית תקן, טווח בינודיון.
 ב. לקבוצה באלונוה נוספו 10 נבדקים. הסבר מה יקרה לעדלים ששגרת בסדיל בקוצר. איך צורך בחשה, אלא אם תרצה אפשר לקבועה.

2. עדין טבלת שכיחויות לראור מספר תרגילים שפועל עי סטודנטים בסטטיסטיקה במהלך הקורס. בצורה פועל עם חציו תרגילים

מס תרגילים	2-4	5-7	8-13	14-16	17-22
שכיחות	2	9	20	12	7

א. חשה ממוצע, לבית, חציון, דשיון גלי, סטיית תקן, טווח בינודיון של מספר תרגילים שפועל.

ב. תבדור 5 תלמידים לא הגישו פל תרגילים ולא נכללו בטבלה. פלס אורט בטבלה והסבר כיצד ישנן העדלים שחושבו בסדיל בקוצר.

3. פשיות המטרולוגי מסר, פי הסמפרטורה היומית הממוצעת בתורש יולי ביתה 25° עם סטיית תקן של 3 מעלות. זאתר מסירת היוצרה הסתבר כי חלה טעות והכל יום ביתה הסמט נמוכה 2° מן הצדק שישם לחשית. מה ביתה הסמט הממוצעת האמיתית ומה ביתה סטיית התקן?

4. א. בשבוע ראשן נעשה בב"ח קה' דלונים במשקל ממוצע 3100 גרם וחציון 3150. בשבוע שני נעש מספר פפול עם ממוצע 3200 וחציון 3150. קבד חציון וממוצע של פלס דלונים במהלך השבועיים.
 ב. מלא נסתה פולית מממוצע של אולנסיה המורפבת מ 2 קבולות. קה' א' בגול, מ, ממוצע x_1 יקה ב' בגול x_2 וממוצע x_2 .
 ג. מה תביר סטיית תקן מאולנסיה של 2 קבולות עם ממוצע צפה x וסטיית תקן σ_1 ו σ_2 בהתאמה.

5. א. אם הסטיות של N מספרים $x_1, x_2, \dots, x_N$ ממספר קבוע A בן $d_1, d_2, \dots, d_N$ אזי הוכח כי הממוצע $\bar{x}$

ב. אם בסדיל הקוצר לערכי x_i ש שכיחויות על הוכח $\bar{x} = A + \frac{\sum f_i d_i}{N}$

6. מה עדין ציון 84 בקבוצה עם ממוצע 76 וסטיית תקן 10 דבין ציון 90 בקבוצה עם ממוצע 82 וסטיית תקן 16

מבוא לסטטיסטיקה (הסתברות) / ד"ר א. דוד תרגיל מס' 2

1) נתונה רשימה של 20 ציונים: 8, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 5, 5, 8, 8, 7, 8, 9, 9, 8, 10, 10, 10.
הנה טבלת שכיחויות שכללה לכל ציון שכיחות, שכיחות מצטברת, שכיחות יחסית ומצטברת באחוזים. הציג את השכיחות, השכיחות היחסית בציונים והקלות

2) הנה כי $\sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - n \bar{x}^2$

3) יהא $y_i = a + b x_i$ הנה כי $\bar{y} = a + b \bar{x}$ וכי $S_y = |b| S_x$

הסבר את המשמעות בצורה משוואת. הנה כי הממוצע 4 של קב נתונים
הנה כי ישנה אם נכפל כל נתון ב 1.5 ונפתח שתיים ממנו

4) הנה כי הממוצע של ציונים מתקנים הוא איפס וסטית התקן הוא 1

5) קבע נכון או לא נכון לכלי המשפטים הבאים, הסבר קביעתך
א. בהתפלגות אי-סימטרית שלילית הערך המתאים לממוצע 60 - ציון התקן של
בהכרח חיובי

ב. בהתפלגות א-סימטרית הממוצע תמיד גדול מן החציון.
ג. סטית התקן של סיבת נתונים תמיד גדול מן הממוצע ונתונים לסדרה המקורית

6) במכונה חשמל בוצע ניסיון של 200 קשר בין המרחק החשמלי שצבר
והתקלה התוצאה הבאה:

מרחק	110	120	150	180	220
צבר	2.15	2.45	3.05	3.55	4.4

א. מטעם את קו ההגדרה "יציב"
ב. מזה אותו עפי שיטת הכבוצים
פחותים
ג. קבע את מקצם החיתום מצדק את משמעות.

x	1	3	4	6	8	9	11	14
y	1	2	4	4	5	7	8	9

7) נתונה הטבלה הבאה:
א. מצא את ישר הכבוצים הפחותים
(תשובה: $y = 0.333 + 0.667x$)
ב. מצא את הישר כאשר $x = f(y)$. (תשובה: $x = -0.5 + 1.5y$)

8) הוכח כי ישר הכבוצים הפחותים עברה דרך הנקודה $(\bar{x}, \bar{y})$ תמיד.

9) נתון קשר בין משתנים עפי הטבלה הבאה:

x	2	3	4	5
y	1	10	100	1000

הקשר כמובן אינו ליניארי
השתמש ב $\log$ על מנת
לקבל קשר ליניארי ומצא את
קו ההגדרה.

10) חשב את מקצם החיתום הליניארי בצד ימין 6 ו 9.

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות / פרק 3 סדר

תאריך: מס' 3

- ① נורה מוצאת בצורה מקרית מתוך קופסה המכילה 6 נורות 100W, 4 נורות 75W ו-5 נורות 60W. מהי ההסתברות שהנורה היא: א. 100W ב. 75W ג. 60W ד. מעט 100W ה. 100W או פחות.
- ② מצא מה ההסתברות שב-2 הטלות של קוביה הנטלת יתקבלו לפחות "4" אחד.
- ③ הסתברות פגיעת טיל במטרה פ.ס. נורו בו זמנית לעבר מטרה 5 טילים מה ההסתברות: א. כל ה-5 פוגעים ב. 3 מחטיאים ג. 4 פוגעים ד. לפחות 4 פוגעים ה. לכל היותר 4 פוגעים ו. המטרה נפגעת.
- ④ הסתברות עיצוב בן ששה להסתברות עיצוב בת. המשפחות בנות 4 ילדים מצא מה אחוז המשפחות א. 4 בנות ב. 3 בנות ג. לפחות 3 בנות ד. לכל היותר 3 בנות ה. 2 בנות ו. הבכור בן ב. יק הבכור בן.
- ⑤ מה מספר האפשרויות לבחור 5 טילים מתוך 8 טילים אפשריים. מה מספר האפשרויות לבחור 5 הטילים שנבחרו?
- ⑥ ג. לבחור 4 ספרים מתמטיקה, 6 ספרים פיזיקה ו-2 ספרים כימיה זה מצב. כמה ספרים אפשריים אם: א. הספרים בכל נאם חייבים לעמוד יחד ב. רק ספרים המתמטיקה חייבים לעמוד יחד.
- ⑦ מתוך 5 מתמטיקאים ו-7 פיזיקאים יש למצוא נציגה המורכבת מ-2 מתמטיקאים ו-3 פיזיקאים. בכמה דרכים ניתן לבחור זאת אם: א. אפשר לבחור בכל המתמטיקאים ובכל הפיזיקאים ב. פיזיקאי מסוים אחד חייב להיות בנציגה.
- ⑧ כדי לנצח במשחק מחשב מסוים, הפתחן צריך לבצע בהצלחה לפחות 3 מתוך 5 משימות שהמחשב מצביע. המשימות אינן תלויות זו בזו. ההסתברות לבצע כל אחת מהמשימות הוא 0.6. א. מה ההסתברות לנצח במשחק ב. שחקן בוצע בהצלחה משימה ראשונה. מה ההסתברות שיצפה במשחק ג. משה השתתף במשחק 4 פעמים. מה ההסתברות שיונצח ב-3 משחקים לפחות.
- ⑨ מוצרכים עיבורים 3 מבחנים בלתי תלויים ספרי העמודים במבחנים הם 0.8, 0.85, 0.9. כפי לעמוד בתוך חייבים לעבור לפחות ב-2 מבחנים. א. מה ההסתברות לעמוד במבחן ב. נבדקו 5 מוצרכים קבוע מה ההסתברות:
 - I. כולם יעמדו בתוך II. 4 יעמדו בתוך III. רק הכישרוני יעמדו בתוך
 - IV. לפחות 4 יעמדו בתוך V. לכל היותר 4 יעמדו בתוך VI. הכישרוני יעמדו בתוך.

מבוא לסטטיסטיקה ופסתברות / צ"צ אור סד

תרגיל מס 4

① האפיקה מסומנת נתון: 25% מהתלמידים קוראים עיתון בוקר, 70% קוראים עיתון ערב. 15% קוראים את 2 העיתונים. היתריות תושב באופן אקראי. מה הפסתברות? א. קרוב לפחות אחד מהעיתונים ב. קרוב רק עיתון ערב ג. קרוב רק עיתון אחר ד. לא קרוב עיתונים כלל.

② במפעל 4 מכונות. מכונה א' מייצרת 10% מפעל המוצרים ומתבסס 5% פגומים. מכונה ב' מייצרת 25% מהמוצרים מתבסס 4% פגומים. מכונה ג' מייצרת 30% מהמוצרים מתבסס 3% פגומים. מכונה ד' מייצרת את השאר מתבסס 2% פגומים. נבחר מוצר שנמצא שפוגם. מה הפסתברות שיוצרו על ידי מכונה ג' נבחר מוצר שנמצא שפוגם תקין. מה הפסתברות שלא יוצר על ידי מכונה ג'.

③ ברשותך מיליון ל"א, יש להפקיד לפרק כסאד ישן 3 חלופות. חלופה ראשונה - סגירה ותק קבלת 8% ריבית. חלופה שנייה - הפקדה עתידית בסוף הפרק בתנאי לקרן: 200 אלף בפסתברות 0.3, 100 אלף בפסתברות 0.4, 0 בפסתברות 0.2 והפסד 100 אלף בפסתברות 0.1. חלופה שלישית - הפקדה בפרויקט הנרת בתנאי לקרן. 280000 בפסתברות 0.5 או הפסד 100000.

באיזו אלטרנטיבה נבחר, מה האנרגיה של כל חלופה אפשרית?

④ מהמר מקצועי במאה ה-14 (ספור אחר) התלבט איזה משחק להצטרף: א. לצרוק 4 קוביות ואם לפחות אחת תפלה על 6 זוכים אתה מפסידים ב. לצרוק 2 קוביות 24 פעמים ואם לפחות פעם אחת מקבלים 606 זוכים אתה מפסידים. מה תיחד למחמור?

⑤ במאליה של 50 נורות יש 4 פגומות. מצלם של 6 נורות נבחר אקראי. יהי X מספר הנורות הפגומות במצלם. חשב $P(X=2)$, $P(X<2)$, $P(X=6)$. מצא את התוחלת ואת השונות של X.

⑥ בסל 4 פירות אדומים 2 לבנים ו-3 פתולים. מוציאים ללא החזרה 4 פירות. מה הפסתברות שיתקבלו 2 אדומים ו-1 לבן ו-1 פתול?

⑦ מתק 100 מוצרים יש 4 פגומים. נלקחו באקראי 3 מוצרים ושם מה הפסתברות שאיננה הבאים (הן אם החברה וכן עלה החברה) א. 2 פגומים ב. לפחות 2 פגומים ג. לכל היותר 2 פגומים ד. רק הראשון פגום ה. שני פגום

⑧ מוצעים 2 פרויקטים פונדטים אחר הפקדה. באחד הרווח הממוצע הצפוי הוא מיליון דולר וסטיית תקן 800 אלף דולר ובשני מיליון דולר עם סטיית תקן מיליון דולר. באיזה פרויקט נבחר אם החברה למצור הפסתברות להפסד?

5. மீதமுள்ள

- 5

מבוא לסטטיסטיקה / פרק 3 תרגיל מס' 6.

1. בדפיקת לחץ עם סיסטמלי של מידעם אקראי שמנה 25 ערכים נמצא כי $\sum x = 2500$, $\sum (x - \bar{x})^2 = 3250$. בהנחה שלחץ הדם של כלל 800 עובדי המפעל מתפלג נורמלית קבע מה מספר העובדים שלחץ דמם עולה על 115.
2. מלחות המים באזור המרכז מתפלגת נורמלית עם ממוצע 46 מ"מ וסטית תקן 4.2. כמה שווה הממוצע ה-37 של מלחות המים באזור המרכז?
3. יבואן של פיסטוק חלבי טוען כי $\frac{2}{3}$ מהפיסטוקים פתוחים. הנה שמספר הפיסטוקים הפתוחים מתפלג פואסוני וכו' טענת היבואן נכונה. מה ההסתברות שהמידעם של 8 פיסטוקים שנקחו באקראי יהיו בדיוק 8 פתוחים?
4. משקלם של תפוזים המיוצרים בישראל מתפלג נורמלית עם ממוצע 168.3 גרם. ידוע כי משקל 60% מהתפוזים נמצא בטווח 157.8 - 148.8 גרם. מהי סטית התקן של משקל התפוזים.
5. קבלתם של עצמך נהוג מופעל פוא. כל פי החוצה יחושד שברך באופן הבא: 50000 דולר ללא תלות בתוצאות העסקאות. בנוסף בזוג 20000 דולר אם המפעל לא יפסיד ובנוסף בזוג 10000 דולר אם המפעל ינצח יתגמל מ 250 אלף דולר. כל פי הערכת אנליסטים כלכליים המפעל בשנה הקרובה מתפלג נורמלית עם ממוצע 100 אלף דולר וסטית תקן 80 אלף דולר. מה צפויה להיות הכנסתם הממוצעת לשנה הקרובה?
6. אנדרק החיים של סוללה מתפלג מעדיכית עם משק חיים ממוצע של 1000 שעות. בזוג שנדרק הופעל 10 סוללות חדשות בהן אחת מהן ההסתברות שאחרי 200 שעות של הסוללה יצדול בה. מה ההסתברות שאחרי 800 שעות של 2 סוללות יצדול.
7. לחתונה הוזמנו 400 אורחים. ההסתברות שאורח שיוזמן יגיע הוא 0.8 והסתכל המוזמנים אינן תלויות זו בזו. אי. מה ההסתברות שישתתפו לכל הילד 335 איש. מה ההסתברות שישתתפו לפחות 310 אורחים. אי. כמה מנות יש להכין כדי להסתברות 0.98 תהיה לכל אורח מנה?

מבוא לסטטיסטיקה לבסטריות - צ"ר 3/3 סדר

תע"ג מ"ז

- ① השם והסבר באילו שיטה תבגלם את האוכלוסיות הבאות:
 א. בדיקת 50 חשבונות ספקים מהק 1000 חשבונות מהמספרות 2000-2999
 ב. בדיקת איכות מלאה של 12000 נרות איכות השקיות. גודל המינימום נקבע
 ל 2% מכלל המלאה.
 ג. קביעת מצב מחירים לצרכן באמצעות בדיקת מחירי מוצרים שונים
 ד. בחירת מינימום לצורך קביעת אחוז הצדעה לכל מפלגה בבחירות לכנסת.
- ② דאגוה סולם מדידה תחם את המשתנים הבאים: איכות מוצר, צבע המוצר,
 מחיר מוצר, אזור מגורים, שיעור חזון מטה שירות, מקצוע הנדסאי
- ③ אוכלוסייה שהתפלגה לא יעודה היא חלק ממנו 50 וסטיות תקן 10
 האם תוכל להצדיק את ההסתברות שלפני פיתח שיעור בין 71-29 מה
 פיתח השוק לא יוצר שהתפלגה היא נורמלית
- ④ קבוצה פוגת מוטלת 200 פרמ. א. מהו ערך הסכום הקטן ביותר ביכול
 להתקבל ב 200 השאלות? ב. מה הערך הגדול ביותר של הסכום היכול להתקבל?
 ג. מה תוחלת ומה הפונקציה לסכום התוצאות?
- ⑤ הצגתה הקבוצה נשאל מה ההסתברות לסכום התוצאות המתקבלת יהיה:
 א. לפחות 730 ב. לפחות 800 ג. בין 650 ל 750
 ד. קטן מ 550 או גדול מ 900
- ⑥ הגדלה הקבוצה מה ההסתברות שהתוצאה הממוצעת שהתקבלה ב 200 השאלות
 תהיה: א. קטנה מ 3.4 ב. גדולה מ 4 ג. בין 3 ל 4
- ⑦ חברת "קמחי" אלוות שקיות קמח ולפת המעקף הממוצע של 350 גרם של
 סטיית תקן של 3 גרם. א. מה ההסתברות ששקית קמח ולפת, הנבחרת
 במקרה, תשקל פחות מ 349 גרם? ב. מה ההסתברות שבמינימום מקסי
 בין 225 שקיות יהיה המעקף הממוצע לשקיות קטן מ 349 גרם.
 ג. אילו הצרכנים בונק מינימום של 225 שקיות ומזלן שמעקפן
 הממוצע קטן מ 349 מה תכלי להסיק מכך?
- ⑧ 5% מהנרות המוצקות צ"ח חברת "אור-ים" פגומות. מה ההסתברות כי
 במלאה של 150 נרות תהייה למעלה מ 10 פגומות.

מבוא לסטטיסטיקה (הסתברות) - פרק 3/3 סדר תרגיל מס' 8

① תהליך מבוקר מתפלג נורמלי עם ממוצע 50 וסטיות תקן 5. מה ההסתברות שאיפוס אקראי של 16 פרטים יהיה ממוצע גדול מ 53

② מאוכלוסייה נתונה נלקחו מספר מיצגים. מיצגים מס' A בני 9 יחידות ומיצגים מס' B בני 36 יחידות. נמצא כי המינימום של A הממוצע הוא 36 ושנית הממוצעים 4. מה הממוצע והסטיית של מינימום מס' B?

③ בקופסאות שונות מופיעות מספר הנודע מתפלג נורמלי עם ממוצע 160 גרם וסטיות תקן 10. נלקח מיצג אקראי של 6 קופסאות. מה ההסתברות לבק 4 קופסאות בדיוק מספר הנודע יהיה קטן מ 155.6 גרם.

④ בהיתר למסקנות קימת מונח מילי, כאשר זמן המילי מתפלג נורמלי עם ממוצע 30 שניות וסטיות תקן 8 שניות. מהנפס ניסה לשפר את ההתהליך ומיצג של 36 מינימום השיטה המפורטת נמצא זמן 24.2. בדיוק את טענת המהפס של שני ביטוי בטחון 95%

⑤ גובה מסקול הנלמד לפי תקן 205, עם סטיות תקן 0.5 ס"מ. נבדק מיצג של 9 נעלות האופן הבא: אם הגובה הממוצע של הנעלות יהיה בין 204.6 ל 205.4 ס"מ תאשר העבודה, אחרת תדחה. בהנחה שהנעלות נורמליות מה כמה מההנחות של המבחן?

⑥ תלג כוח בה-סוק ביטחון של 95% הממוצע אורך 3 נורות המיוצרים במפעל כאשר יוצר ממוצע 91.44 ס"מ סטיות תקן 1.6 וגודל המינימום 20

⑦ יצרן של חומר פפירה מסוים טוען כי כמות החומר הפדיל הממוצע לגולדה הוא 15 מ"מ, עם סטיות תקן 2.5 מ"מ. מעבדה בבקרה מיצג אקראי של 15 גולדות ומצאה ממוצע של 16.1 מ"מ. בדוק את הפעולה כי כמות החומר הפדיל אינו גולדה של 15 מ"מ ביטחון מובהקות 5%.

⑧ במבצע בדיוקית נכד לקנות החנות נמצאו בדיוקית 1000 המכונות הנמאלי 232 מכונות הלתי תקינות. מהו כמות ה-סמך ביטחון 96% לפורפורציה המכונות הלתי תקינות הנדלת בפויסם, בהנחה ש 1000 המכונות מנוג מיצג אקראי.

הצורה: בל המלוח פלמל בדוכי ז (הנורמליים) ז
ש למלוח בדוכי ז.

מבוא לסטטיסטיקה ופיתוח - צ"ר ב"ר ס"ר

תרגיל מס' 9

① יבוצע ב"ר סטטיסטיקה על הציון במבחן הסטטיסטיקה. ה"א 14 נקבע. המיוצג מקרי
על 120 המיוצגים היה הממוצע 79. מצאנו כוח סמך על הציון הממוצע הבחינה
הימנה בטוח 95%, המובהק 4%.

② יבוצע ב"ר סטטיסטיקה על ההבדל בין השני הנמל 480. מהו גודל המיוצג
שם לקחה על ציון אחריות ההכנסה החודשית הממוצעת, אם נוצרם להבטיח שהאומדן
לא יטעה מן הממוצע האמיתי ביותר מ 60 ע"א וזאת בטוח 95.5%?

③ המיוצג מקרי על 100 מפנסים מבין האקזמפלאר במשך נמצא שצב הממוצע 10000
עם סטיית תקן 400. שצב הממוצע על 200 נצטמח בתציה היה 7000
סטיות תקן 1000. ה"ר מנחה סמך להפסד ההכנסה החודשית הממוצעת בין 2
הקבוצות הימנה מובהק 8%.

④ מנת המעל מופיעה נומלית. על ציון אחריות נבחנו 9 אנשים וזהם נמצאה
מנת מועל בדקמן: 104, 110, 121, 107, 98, 117, 99, 105, 102. מצאנו
כוח סמך מנת המעל הממוצעת באוכלוסיה הימנה בטוח 98%
א. בהנחה שסטיות התקן יבוצע ושזה על 8. ה. באיזו סטיות התקן אינך יבוצע

⑤ ב"ר לאומי את הימנה הממוצעת על ה"א במצב דלפיר נבחנו אקראית 16 תלוא
ונמצא הימנה שלהם בולטים: 2.03, 2.09, 2.04, 1.88, 1.95, 2.02, 1.98, 2.11.
2.05, 2.03, 1.9, 2.06, 1.99, 2, 1.9, 1.97. מצאנו כוח סמך הימנה הממוצעת
ה"א מצב הימנה בטוח 99%

⑥ על ציון הצדנה מעקן על נשים הנרשמות לחוג "שמותי מעקן" נלקח מיוצג
מקרי על 100 נשים והתקבלו התוצאות הבאות:

מעקן	70	75	80	85	90
מכמות	8	27	35	18	12

מצאנו כוח סמך הימנה בטוח
99% המעקן הממוצע של אשה
הנרשמת לחוג שמותי מעקן.

⑦ מצאנו את ציפוי על t_c בק שפסח בין t_c וזה יפיה 0.95
עבור מצטמח בגודל 11 ומצב 21

1) זכרן מכנסם האישי כי זמן הבדיקה הממוצע של נורות שפוא מייצג הוא 800 שעות עם סטיית תקן של 30 שעות. דגום של 100 נורות מהפונדס האישי. הצורך בדיוק הוא האם מוצאם מקרי של 100 נורות של תוצאות ומוצאם זמן בדיקה ממוצע של 795 שעות. יש לבדוק ברמת מובהקות 4% אם אכן זמן הבדיקה הממוצע הוא אומנם 800 שעות.

2) תכופה מקובלת מודיעה 1507 מן המשתמשים. יצא תכופה אחר שאלו וטופה נפשה, המודיעה האחרת של 1507. דגום של 100 משתמשים. לבדוק בטדנה נכח מוצאם של 121 איש ונמצא שהתכופה דגנה 1507. האם ברמת הטחון 99% אכן התכופה הנדשה ידעה מקובלת?

3) סטיות התקן של משלוח חנוכה הנמל אל הוא 400 והנמל ב' 300. פועלי נמל א' טוענים שמספרם של פועלי נמל א' גדולה יותר. לבדוק טדנה זו נכח מוצאם מקרי של 144 פועלי נמל א' ונמצא שמספרם הממוצע 5000 גדול שמספר ממוצע של 121 פועלי נמל ב' היה 4950. לבדוק את טדנה פועלי נמל ב' ברמת מובהקות 5%.

4) לבדוק בטדנה שכלים האפני של הסטלונים בשנה אל שנה מצה שבשנה ב' נכחו מוצאם מקריים מהין תלונות, שני השנים ולתחנים נדונו תבליים פלס פתחנים פועל את התוצאות הבאות:

סטיות התקן	מוצאם ממוצע	מוצאם ממוצע	סטיות
$\Delta_x = 10$	$\bar{x} = 85$	$m_x = 90$	שנה א'
$\Delta_y = 12$	$\bar{y} = 83$	$m_y = 80$	שנה ב'

לבדוק את הטדנה ברמת הטחון 96%

5) כמות אל חומר מסוים בדמו של אדם הוא 20 יחידות. קומה השדנה שגלל כמות אלוה גדלה ואת החומר דם. הצורך בדיוק הנשדנה לבדוק מוצאם מקרי של 9 איש האזור הנשדנה במצבם ונמצא שאת החומר הממוצע היה 22 עם סטיות תקן 3. לבדוק את הנשדנה ברמת מובהקות של 1% הפנחית בתוצאות הנמצאת.

6) חוקר מניח שאל סוג פצם של אתר מבוני ילד הוא A ואל פלס הוא B ישנה הסתברות 1/4 שאל דמלי יהיה A, 1/2 שאל דמלי יהיה AB ו 1/4 שאל דמלי יהיה B. לבחירת הנשדנה לבדוק סוג דמלי של 1000 ילדים עם תנאים דמלי סוג דם A וב בהנחה ונתקבלו התוצאות: A 200 ילד, AB 480 ילד, B 320 ילד. לבדוק הטדנה החקר ברמת מובהקות 5%.

מבוא לסטטיסטיקה (הסתברות - צ"ר צלב סף) תרגיל מס' 11

① דהן סקר תלמידות מספר הבנים במשפחות בנות 4 ילדים

מס' הבנים	0	1	2	3	4
מס' המשפחות	10	20	40	25	15

בדוק כימות בטחון 95% את ההשערה
שמספר הבנים מתפלג נורמלי עם
סטי. 5.5. דנה צדקה בן

② חוץ מלדבר על תל/אי תל/ה בין תחום התמחות לתחום דבור
קה סטודנטים. דהן מצגם שנתנו הם:

תחום התמחות	טניס כדורגל שמש			קבוצה האם קימת תל/ה בין תחום ההתמחות לתחום
	טניס	כדורגל	שמש	
מתימטיקה	12	8	10	
תרג	24	16	11	
שול	14	16	9	

③ אורך הבנים בחציון מס' מקוונת האספקה הוא 12 מ"מ. בדוק
האורך של מוצג אקראי של יצן X היה 13, 10, 14.5, 13.5, 14, 13
12.5, 12, 11.5, 13. השגה אחתן (סומן) דקדוק אם חציון האוכלוס
של בוגי יצן X גדלה על 12 בימת מובהקת 5%

④ חציון ציוני הסטודנטים בקורס עכמיה בשנים האחרונות הוא 512
בשנה הנוכחית נבחן 800 סטודנטים מתוכם השיגו 493 ציון גדול
של 512 ו 307 השיגו ציון נמוך מ 512. יש לבחון אם חציון
הציונים בשנה הנוכחית הוא גדול מ 512 דבור מובהקת 2.5%
נמוך מהשערה של התחטה ומסקנה.

⑤ בהצבעה מסומת האם חשיבת האומות הצביעו 200 איש בדבר
ו 250 נאצ. יש לבדוק אם בימת מובהקת 5% את ההשערה
שאין הבדל במספר התומכים והמתנגדים בהצבעה.

⑥ סביבון חלכה פוטל 100 פדמים ונתקבלו התוצאות הבאות:

פס	היה	גדל	נ
35	15	20	30

האם הסביבון הוא בימת בטחון 90%?

(1) פרוי-לברוק אם מטבד מסומנת תקינה זורקים אלתה 6 פדמיס. אם היא נוספת על ראש 2, 3 או 4 פדמיס מהמיס שביל תקינה, אחרת היא מזליפת. א. מצינו את כמות המהירות ה. מצינו את צלמת המבחן בנגד השדרה אלסטריסיות שהסתברות לראש במטבד זו היא 0.4

(2) ההסתברות טודנת גגה פדלביס בשנות המלונאל-מאק מהפכר הממוצד במסק. נבדק מידימ מקרי של 324 צלבי אלונאל-ונתקבל לבר ממוצד של 3900 גא, פגא פכר הממוצד במסק 4200 צמ סטיי-תקן של 600 גא. א. נסח א-ה השדרות-לבריקה ומה מסקנ-ההסתברות ברות בטחון 95%. ב. חשב טעל-מסול שני צדור השדרה אלסטריסיות השוענ-כי שנים הממוצד של צלבי המלונאל-פוא 3700 גא.

(3) פסיכולוג מוצד את זמן התגלבה של טיסיס. יועד זמן התגלבה הממוצד הוא 1.2 שניות עם סטיית תקן של 0.5 שניה. הוחלט להצביר טיסיס בצרכה נוספת שאלורה לשפר את זמן התגלבה. א. פרוי-לברוק האם ההצרכה הנוספת משפרת את זמן התגלבה הממוצד, נבדק מידימ מקרי של 25 טיסיס שצברו את ההצרכה והתקבל זמן תגלבה ממוצד 1.05 שניות. מה המסקנה בנומת מ/בהקל 5% ה. מה השדרות האפסיות במסקנ-האם ההצרכה הנוספת משפרת את זמן התגלבה הממוצד ב 10% ג. בהמשך לסציפוס הקוזמים מהו גודל המיפסי שיש לחקור פרוי-לברטיס מבחן שבו $\alpha = 0.05$ והסתברות לטדול מסול שני 0.1.

(4) אגדות הצרכנים מאשימה את חברת ה"לס" בהפחתת מסקל התבלינים בצנצנות, האמור להיות סוגרם. מנסיון קודם יועד כי סטיית התקן 3.0 גרם. לבריקת טדנת האגלבה נבדק מידימ 400 צנצנות ונמצא ממוצד 9.8 גרם. האם האגלבה צבקה ברות בטחון 95%. ה. מה התשובה פאא $\alpha = 0.01$, $\alpha = 0.05$ באיזו מ2 כמות מ/בהקל אלה אין צדק לצדוק חשוב נוסף ומצול.

שנקר ביי"ס גבוה להנדסה ולעישוב

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות - ד"ר דוד סעד

מועד א' - תשס"ד

ענה על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר. משך הבחינה: ששתיים

1. להלן התפלגות זמני ייצור בדקות של יחידת מוצר ע"י פועלי מפעל מסוים

זמן ייצור	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75
מס' פועלים	20	30	40	30	20

- א. מצא זמן ייצור ממוצע וזמן ייצור חציוני של יחידת מוצר במפעל
 - ב. מצא סטיית תקן וטווח בינרבעוני עבור זמן ייצור של יחידת מוצר.
 - ג. אם זמן הייצור יהיה 60% מזמן הייצור הקודם ועוד 5 דקות, עבור כל פועל, קבע מבלי לחשב מחדש ממוצע וסטיית תקן חדשים. הוכח או הסבר קביעתך.
2. מפעל מייצר ברגים ואומים באופן בלתי תלוי. אחוז הברגים הלקויים 5 ואחוז האומים הלקויים 10. מצרפים זוגות של בורג ואום, כאשר זוג תקין מחייב אום ובורג תקינים, אחרת הזוג פגום. מתאימים 4 זוגות. מה ההסתברות לאפשרויות הבאות:
- א. 4 זוגות תקינים
 - ב. לפחות 2 זוגות תקינים.
 - ג. רק 2 זוגות תקינים.
3. בכד 3 כדורים אדומים ו 2 כחולים. שולפים ללא החזרה כדור תמורת \$500 ש"ח וזוכים
- א. 1000 ש"ח כאשר הכדור כחול ואז מפסיקים, אחרת ממשיכים עד לזכייה.
 - ב. רשום את פונקציית ההסתברות של מספר הכדורים האדומים הנשלפים.
 - ג. חשב את תוחלת הזכייה ואת השונות במשחק זה.
 - ד. מה צריכים להיות דמי הכניסה (מעבר לסכום על שלילית כל כדור), כך שתוחלת הזכייה של מארגן המשחק תהיה 100 ש"ח.
4. אורך החיים של רכיב אלקטרוני מתפלג נורמלית עם ממוצע 1000 ימים וסטיית תקן 100.
- א. מה ההסתברות, שאורך חיי רכיב אקראי יהיה מעל 1200 ימים.
 - ב. נלקח מידגם של 25 רכיבים מה ההסתברות שממוצע אורך חיי המידגם יהיה מתחת ל 950 ימים.
 - ג. בנה רווח סמך ברמת בטחון 95% לאורך חיים ממוצע של מידגם בגודל 100 רכיבים.
5. א. סטיות התקן של ציוני מכללה א ו ב הן בהתאמה 10 ו- 8. תלמידי מכללה ב טוענים שציוני תלמידי מכללה א גבוהים יותר. לבדיקת טענה זו נלקח מידגם מקרי של 100 תלמידים ממכללה א עם ממוצע 83 בעוד שמידגם של 121 תלמידי מכללה ב, הראה ממוצע של 80. בדוק טענת תלמידי מכללה ב ברמת מובהקות של 5% תוך ניסוח של ההשערות והסבר מתאים.
- ב. מניחים, שמספר הנכשלים במבחן בסטטיסטיקה מתפלג פואסונית עם ממוצע 2. בודקים זאת לגבי 40 בחינות ומגלים : 5 בחינות עם 0 נכשלים, 12 בחינות עם נכשל בודד, 15 בחינות עם 2 נכשלים, 5 בחינות עם 3 נכשלים ו- 3 בחינות עם 4 נכשלים. בדוק במובהקות 5% האם ההתפלגות אמנם פואסונית. פרט את ההשערות.

ב ה צ ל ח ה !!

שוקר ב"ס גבוה להנדסה ולעיצוב

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות - ד"ר דוד סעד
סמסטר קיץ תשע"א - מועד א

תאריך הבחינה: 02/09/11
משך הבחינה: 3 שעות

מ"ס הקורס: 3000805-1

ענה על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר.

1. נתונה אוכלוסייה שהתפלגות הציונים שלה בחדו"א כנתון בטבלה:

קבוצת ציון	2-1	4-3	6-5	8-7	10-9
שכיחות	5	10		10	5

השונות היתה 4.8. מצא את הממוצע ואת מספר מקבלי 5-6

- א. חשב הציון, עשירון תשיעי וטווח בינרבעוני.
ב. מבלי לחשב מחדש מה יהיה הממוצע ומה תהיה השונות אם ניתן פקטור של 20% ואח"כ תוספת 0.5 ציון בוגוס (ניתן לקבל ציון מעל 10)

2. באוכלוסייה נתקבל שהגובה מתפלג נורמלית כשהממוצע 180 ס"מ והשונות 25.

א. נבחר באקראי אדם בודד מאוכלוסייה זו, מה ההסתברות שגובהו:

- I. מעל 182 ס"מ II. בין 170 ל 175 ס"מ
III. בדיוק 180 ס"מ IV. מה הטווח הבינרבעוני לגובה האוכלוסייה.

ב. נבחרו 16 אנשים. מה ההסתברות שגובהם הממוצע יהיה

ן. מתחת ל 179 ס"מ II. בין 179 ל 181 ס"מ

3. בקופסא 4 כדורים לבנים ו 3 אדומים. שולפים כדורים ללא החזרה והמשחק מסתיים כאשר השחקן מחזיק ב 2 כדורים לבנים.

א. בנה פונקציית התפלגות למספר הכדורים האדומים הנשלפים וחשב תוחלת ושונות

ב. מספר השערים הממוצע למשחק אצל מכבי חיפה מתפלג פואסונית עם ממוצע 3.

מה ההסתברות שבמשחק כלשהו יובקעו 2 שערים ? לפחות 2 שערים ?

4. במידגם של קופסאות גפרורים נתקבלו הנתונים הבאים לגבי מספר הפגומים לקופסה:

מספר פגומים לקופסה	0	1	2	3	4
מספר קופסאות	150	140	80	20	10

א. קבע ברמת בטחון 90% אם ההתפלגות פואסונית

ב. מתוך מידגם זה נבחרו באקראי 4 קופסאות מה ההסתברות

I. 2 פגומים בכל קופסה II. לכל היותר 2 פגומים בכל קופסה

III. בקופסה האחרונה שנבחרה יש בדיוק 2 פגומים

5. א. לקביעת הפרש ההתנגדות החשמלית בין 2 סוגי נגדים נלקח מידגם אקראי מכל סוג.

נגדים סוג א: 8.2 7.5 6.8 7.5 8.0 7.0 אזהם

נגדים סוג ב: 7.2 5.5 7.0 8.5 6.8 7.0 אזהם

האם ברמת מובהקות 5% גדולה התנגדות נגדים סוג א מהתנגדות נגדים סוג ב ?

ב. מספר הרופאות בבתי החולים שווה בדרך כלל למספר הרופאים. מנהל בית חולים

מסוים טוען שאצלו יש יותר רופאות. בבדיקה במדגם אקראי נמצאו 55 רופאות ו- 45 רופאים.

האם טענת המנהל נכונה ברמת בטחון 95% ? מה רמת הבטחון המינימלית לקבלת טענה זו ?

ב ה צ ל ח ה !!!

שנקר ביי"ס גבוה להנדסה ולעישוב

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות - ד"ר דוד סעד
מועד א' - תשס"ט

תאריך הבחינה: 22/02/09
משך הבחינה: שעותיים

מ"ס הקורס: 3000805-1
ענה על כל השאלות. מותר השימוש בחומר עזר.

1. להלן התפלגות זמני ייצור בזקות של חליפה ע"י פועלי מפעל מסוים

זמן ייצור	50 - 54	55 - 59	60 - 68	69 - 73	74 - 78
מס' פועלים	40	60	100	60	40

- מצא זמן ייצור ממוצע, זמן ייצור חציוני של יחידת מוצר במפעל. מהו העשירון השני?
- מצא סטיית תקן וטווח בינרבעוני עבור זמן ייצור של יחידת מוצר.
- אם זמן הייצור יהיה 60% מזמן הייצור הקודם ועוד 10 דקות, עבור כל פועל, קבע מבלי לחשב מחדש ממוצע וסטיית תקן חדשים. הוכח או הסבר קביעתך.

- לקבלת תו תקן על מוצר לעבור 3 תהליכים ולעמוד לפחות בשניים מהם בהצלחה. הסכוי לעמוד בהצלחה בכל אחד מהתהליכים הוא 90%.
נבחרו באקראי 4 מוצרים. מה ההסתברות לאפשרויות הבאות:
 - המוצר השני מקבל תו תקן
 - לפחות 2 מוצרים מקבלים תו תקן.
 - רק 2 מוצרים מקבלים תו תקן.
 - לכל היותר 2 מוצרים מקבלים תו תקן

- מבקר יודע מניסיונו שאחוז החשבוניות הפגומות הוא 5%. בהנחה שאחוז זה לא השתנה, מחליט המבקר לבדוק עד 5 חשבוניות וברגע שהוא מגלה חשבונית פגומה מפסיק לבדוק.
א. רשום את פונקציית ההסתברות של מספר החשבוניות שעשוי המבקר לבדוק.
ב. מה תוחלת מספר החשבוניות הנבדקות.
ג. מה ההסתברות שהמבקר אכן ימצא חשבונית פגומה?
ד. נתונה התפלגות גאומטרית עם הסתברות להצלחה p. הוכח שסכום כל ההסתברויות עד למציאת חשבונית פגומה הוא 1 (רמז: ייתכנו אינסוף חשבוניות לבדיקה!)

- אורך החיים של נורה חשמלית מתפלג נורמלית עם ממוצע 1000 ימים וסטיית תקן 100.
א. מה ההסתברות, שאורך חיי נורה אקראית יהיה מעל 1200 ימים.
ב. מה הטווח הבינרבעוני של אורך חיי הנורות
ג. נלקח מדגם של 25 נורות. מה ההסתברות שממוצע אורך חיי המדגם יהיה מתחת ל 958 ימים.
ד. בנה רווח סמך ברמת בטחון 95% לאורך חיים ממוצע של מדגם בגודל 100 נורות.

- א. עובדי חברה ב טוענים, שממוצע שכר עובדי חברה א גבוה יותר.
לבדיקת טענה זו נלקח מדגם מקרי של 100 עובדי חברה א ותוצאותיו היו ממוצע 7000 ₪ וסטיית תקן 1000 בעוד שמדגם של 121 מעובדי חברה ב, הראה ממוצע 6800 ₪ עם סטיית תקן 900. בדוק טענת עובדי חברה א ברמת מובהקות של 5% תוך ניסוח של ההשערות והסבר מתאים.

- קיימת חברה, שאכילת שום עוזרת להורדת לחץ הדם. לבדיקת טענה זו נלקחו 200 איש. 80 איש מהם אכלו שום ולאחר חודש ימים ל 30 מהם אכן ירד לחץ הדם. מקרב האחרים לאחר חודש 20 מהם ירד לחץ הדם.
בדוק במובהקות 5% האם אכן קיימת תלות בין אכילת שום לירידת לחץ הדם. פרט את ההשערות

פונקציית ההתפלגות המצטברת של משתנה נורמלי סטנדרטי, $\Phi(Z)$

Z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

טבלת עזר: Z כפונקציה של $\Phi(Z)$

$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z
.50	0	.91	1.341	.995	2.576
.55	.126	.92	1.405	.999	3.090
.60	.253	.93	1.476	.9995	3.291
.65	.385	.94	1.555	.9999	3.719
.70	.524	.95	1.645	.99995	3.891
.75	.674	.96	1.751	.99999	4.265
.80	.842	.97	1.881	.999995	4.417
.85	1.036	.98	2.054	.999999	4.753
.90	1.282	.99	2.326	.9999999	5.199

התפלגות t

df	P									
	0.600	0.750	0.800	0.900	0.950	0.975	0.990	0.995	0.9990	0.9995
1	0.325	1.000	1.376	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66	318.3	636.6
2	0.289	0.816	1.061	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.33	31.60
3	0.277	0.765	0.978	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.21	12.92
4	0.271	0.741	0.941	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.267	0.727	0.920	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.265	0.718	0.906	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.263	0.711	0.896	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.262	0.706	0.889	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.261	0.703	0.883	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.260	0.700	0.879	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.260	0.697	0.876	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.259	0.695	0.873	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.259	0.694	0.870	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.258	0.692	0.868	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.258	0.691	0.866	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.258	0.690	0.865	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.257	0.689	0.863	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.257	0.688	0.862	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.257	0.688	0.861	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.257	0.687	0.860	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.257	0.686	0.859	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.256	0.686	0.858	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.256	0.685	0.858	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.256	0.685	0.857	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.256	0.684	0.856	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.256	0.684	0.856	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.256	0.684	0.855	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.256	0.683	0.855	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.256	0.683	0.854	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.256	0.683	0.854	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
31	0.256	0.682	0.853	1.309	1.696	2.040	2.453	2.744	3.375	3.633
32	0.255	0.682	0.853	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738	3.365	3.622
33	0.255	0.682	0.853	1.308	1.692	2.035	2.445	2.733	3.356	3.611
34	0.255	0.682	0.852	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728	3.348	3.601
35	0.255	0.682	0.852	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724	3.340	3.591
36	0.255	0.681	0.852	1.306	1.688	2.028	2.434	2.719	3.333	3.582
37	0.255	0.681	0.851	1.305	1.687	2.026	2.431	2.715	3.326	3.574
38	0.255	0.681	0.851	1.304	1.686	2.024	2.429	2.712	3.319	3.566
39	0.255	0.681	0.851	1.304	1.685	2.023	2.426	2.708	3.313	3.558
40	0.255	0.681	0.851	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
50	0.255	0.679	0.849	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	3.261	3.496
60	0.254	0.679	0.848	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
70	0.254	0.678	0.847	1.294	1.667	1.994	2.381	2.648	3.211	3.435
80	0.254	0.678	0.846	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195	3.416
90	0.254	0.677	0.846	1.291	1.662	1.987	2.368	2.632	3.183	3.402
100	0.254	0.677	0.845	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174	3.390
120	0.254	0.677	0.845	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160	3.373
160	0.254	0.676	0.844	1.287	1.654	1.975	2.350	2.607	3.142	3.352
200	0.254	0.676	0.843	1.286	1.653	1.972	2.345	2.601	3.131	3.340
240	0.254	0.676	0.843	1.285	1.651	1.970	2.342	2.596	3.125	3.332
300	0.254	0.675	0.843	1.284	1.650	1.968	2.339	2.592	3.118	3.323
400	0.254	0.675	0.843	1.284	1.649	1.966	2.336	2.588	3.111	3.315
∞	0.253	0.674	0.842	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.290

χ^2 התפלגות

df	P													
	0.005	0.010	0.025	0.050	0.100	0.250	0.500	0.750	0.900	0.950	0.975	0.990	0.995	0.999
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	0.102	0.455	1.323	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879	10.83
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	0.575	1.386	2.773	4.605	5.991	7.378	9.210	10.60	13.82
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	1.213	2.366	4.108	6.251	7.815	9.348	11.34	12.84	16.27
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	1.923	3.357	5.385	7.779	9.488	11.14	13.28	14.86	18.47
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	2.675	4.351	6.626	9.236	11.07	12.83	15.09	16.75	20.52
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	3.455	5.348	7.841	10.64	12.59	14.45	16.81	18.55	22.46
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	4.255	6.346	9.037	12.02	14.07	16.01	18.48	20.28	24.32
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	5.071	7.344	10.22	13.36	15.51	17.53	20.09	21.95	26.12
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	5.899	8.343	11.39	14.68	16.92	19.02	21.67	23.59	27.88
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	6.737	9.342	12.55	15.99	18.31	20.48	23.21	25.19	29.59
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	7.584	10.34	13.70	17.28	19.68	21.92	24.72	26.76	31.26
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	8.438	11.34	14.85	18.55	21.03	23.34	26.22	28.30	32.91
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	9.299	12.34	15.98	19.81	22.36	24.74	27.69	29.82	34.53
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	10.17	13.34	17.12	21.06	23.68	26.12	29.14	31.32	36.12
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	11.04	14.34	18.25	22.31	25.00	27.49	30.58	32.80	37.70
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	11.91	15.34	19.37	23.54	26.30	28.85	32.00	34.27	39.25
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.09	12.79	16.34	20.49	24.77	27.59	30.19	33.41	35.72	40.79
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.86	13.68	17.34	21.60	25.99	28.87	31.53	34.81	37.16	42.31
19	6.844	7.633	8.907	10.12	11.65	14.56	18.34	22.72	27.20	30.14	32.85	36.19	38.58	43.82
20	7.434	8.260	9.591	10.85	12.44	15.45	19.34	23.83	28.41	31.41	34.17	37.57	40.00	45.31
21	8.034	8.897	10.28	11.59	13.24	16.34	20.34	24.93	29.62	32.67	35.48	38.93	41.40	46.80
22	8.643	9.542	10.98	12.34	14.04	17.24	21.34	26.04	30.81	33.92	36.78	40.29	42.80	48.27
23	9.260	10.20	11.69	13.09	14.85	18.14	22.34	27.14	32.01	35.17	38.08	41.64	44.18	49.73
24	9.886	10.86	12.40	13.85	15.66	19.04	23.34	28.24	33.20	36.42	39.36	42.98	45.56	51.18
25	10.52	11.52	13.12	14.61	16.47	19.94	24.34	29.34	34.38	37.65	40.65	44.31	46.93	52.62
26	11.16	12.20	13.84	15.38	17.29	20.84	25.34	30.43	35.56	38.89	41.92	45.64	48.29	54.05
27	11.81	12.88	14.57	16.15	18.11	21.75	26.34	31.53	36.74	40.11	43.19	46.96	49.64	55.48
28	12.46	13.56	15.31	16.93	18.94	22.66	27.34	32.62	37.92	41.34	44.46	48.28	50.99	56.89
29	13.12	14.26	16.05	17.71	19.77	23.57	28.34	33.71	39.09	42.56	45.72	49.59	52.34	58.30
30	13.79	14.95	16.79	18.49	20.60	24.48	29.34	34.80	40.26	43.77	46.98	50.89	53.67	59.70
31	14.46	15.66	17.54	19.28	21.43	25.39	30.34	35.89	41.42	44.99	48.23	52.19	55.00	61.10
32	15.13	16.36	18.29	20.07	22.27	26.30	31.34	36.97	42.58	46.19	49.48	53.49	56.33	62.49
33	15.82	17.07	19.05	20.87	23.11	27.22	32.34	38.06	43.75	47.40	50.73	54.78	57.65	63.87
34	16.50	17.79	19.81	21.66	23.95	28.14	33.34	39.14	44.90	48.60	51.97	56.06	58.96	65.25
35	17.19	18.51	20.57	22.47	24.80	29.05	34.34	40.22	46.06	49.80	53.20	57.34	60.27	66.62
36	17.89	19.23	21.34	23.27	25.64	29.97	35.34	41.30	47.21	51.00	54.44	58.62	61.58	67.99
37	18.59	19.96	22.11	24.07	26.49	30.89	36.34	42.38	48.36	52.19	55.67	59.89	62.88	69.35
38	19.29	20.69	22.88	24.88	27.34	31.81	37.34	43.46	49.51	53.38	56.90	61.16	64.18	70.70
39	20.00	21.43	23.65	25.70	28.20	32.74	38.34	44.54	50.66	54.57	58.12	62.43	65.48	72.05
40	20.71	22.16	24.43	26.51	29.05	33.66	39.34	45.62	51.81	55.76	59.34	63.69	66.77	73.40
50	27.99	29.71	32.36	34.76	37.69	42.94	49.33	56.33	63.17	67.50	71.42	76.15	79.49	86.66
60	35.53	37.48	40.48	43.19	46.46	52.29	59.33	66.98	74.40	79.08	83.30	88.38	91.95	99.61
70	43.28	45.44	48.76	51.74	55.33	61.70	69.33	77.58	85.53	90.53	95.02	100.4	104.2	112.3
80	51.17	53.54	57.15	60.39	64.28	71.14	79.33	88.13	96.58	101.9	106.6	112.3	116.3	124.8
90	59.20	61.75	65.65	69.13	73.29	80.62	89.33	98.65	107.6	113.1	118.1	124.1	128.3	137.2
100	67.33	70.06	74.22	77.93	82.36	90.13	99.33	109.1	118.5	124.3	129.6	135.8	140.2	149.4
120	83.85	86.92	91.57	95.70	100.6	109.2	119.3	130.1	140.2	146.6	152.2	159.0	163.6	173.6
140	100.7	104.0	109.1	113.7	119.0	128.4	139.3	150.9	161.8	168.6	174.6	181.8	186.8	197.5
160	117.7	121.3	126.9	131.8	137.5	147.6	159.3	171.7	183.3	190.5	196.9	204.5	209.8	221.0
180	134.9	138.8	144.7	150.0	156.2	166.9	179.3	192.4	204.7	212.3	219.0	227.1	232.6	244.4
200	152.2	156.4	162.7	168.3	174.8	186.2	199.3	213.1	226.0	234.0	241.1	249.4	255.3	267.5
240	187.3	192.0	199.0	205.1	212.4	224.9	239.3	254.4	268.5	277.1	284.8	293.9	300.2	313.4
300	240.7	246.0	253.9	260.9	269.1	283.1	299.3	316.1	331.8	341.4	349.9	359.9	366.8	381.4
400	330.9	337.2	346.5	354.6	364.2	380.6	399.3	418.7	436.6	447.6	457.3	468.7	476.6	493.1

שנקר - בי"ס גבוה להנדסה ולעיצוב

רחוב אנה פרנק 12, רמת גן 52526
טל.: 03-6110000 פקס: 03-7521141
דוא"ל: info@shenkar.ac.il



מבוא להסתברות וסטטיסטיקה

קורס 3000805

חוברת פתרונות

מרצה: ד"ר סעד דוד

מבחן סטטיסטיקה והסתברות - פתרון תרגיל מס' 1

משקל	1-6	6-9	9-12	12-17	17-33
מספר תצפיות	20	10	15	15	10
כיבוי	4	3 1/3	5	3	0.625

1. א. הממוצע: 9-12
 ממוצע: 11
 סטיית תקן: 6.96

$$\mu = 9 + \frac{3}{15} \left(\frac{70}{2} - 30 \right) = 9 + \frac{3 \times 5}{15} = 10$$

$$\sigma^2 = 6 + \frac{3}{10} \left(\frac{70 \cdot 3}{10} - 20 \right) = 6 + \frac{3 \cdot 1}{10} = 6.3$$

$$\sigma = 12 + \frac{3}{15} \left(\frac{70 \cdot 3}{4} - 45 \right) = 12 + \frac{3 \cdot 7.5}{15} = 18$$

$$\sigma = 1 + \frac{5}{20} \left(\frac{70}{4} - 0 \right) = 1 + \frac{5 \cdot 17.5}{20} = 5.875$$

$$\sigma = 18 - 5.875 = 12.125$$

$$\bar{x} = \frac{3.5 \times 20 + 7.5 \times 10 + 10.5 \times 15 + \dots}{70}$$

$$\sigma^2 = \frac{(3.5 - 11)^2 \times 20 + (7.5 - 11)^2 \times 10 + \dots}{70}$$

ה. המספר 10 נמצא בקטגוריה 17-33

ממוצע, חזיון, אמצע, סטיית תקן, יחסיות. הנתונים לא יחסיים.
 רציון של ורציון יחסים. הפיכים ביניהם יש למשל.

הסתברות	1.5-4.5	4.5-7.5	7.5-13.5	13.5-16.5	16.5-22.5
מספר תצפיות	2-4	5-7	8-13	14-16	17-22
כיבוי	2	9	20	12	7
מספר	2/3	3	3 1/3	4	1 1/6

2. הממוצע: 14-16
 ממוצע: 11.73
 סטיית תקן: 4.54

$$\mu = 7.5 + \frac{6}{20} \left(\frac{50}{2} - 11 \right) = 7.5 + \frac{6 \times 14}{20} = 11.7$$

$$\sigma^2 = 7.5 + \frac{6}{20} \left(\frac{50 \cdot 3}{10} - 11 \right) = 7.5 + \frac{6 \times 4}{20} = 8.7$$

$$\sigma = 13.5 + \frac{3}{12} \left(\frac{50 \cdot 3}{4} - 31 \right) = 13.5 + \frac{3 \times 6.5}{12} = 15.125$$

$$\sigma = 7.5 + \frac{6}{20} \left(\frac{50}{4} - 11 \right) = 7.5 + \frac{6 \times 1.5}{20} = 7.95$$

סלולר בינרציון

$$15.125 - 7.95 = 7.175$$

ה. המספר 5 סטטיסטיים שלם המיוחסים.
 הממוצע והממוצע. הממוצע, הממוצע, הממוצע. הממוצע והממוצע.
 הממוצע והממוצע. הממוצע והממוצע. הממוצע והממוצע.

3. הממוצע והממוצע. הממוצע והממוצע. הממוצע והממוצע.
 הממוצע והממוצע. הממוצע והממוצע. הממוצע והממוצע.

$$\bar{x} = \frac{3100 \cdot 1 + 3200 \cdot 2}{3} = 3166.6$$

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2}{n_1 + n_2} \quad \sigma^2 = \frac{n_1 \sigma_1^2 + n_2 \sigma_2^2}{n_1 + n_2}$$

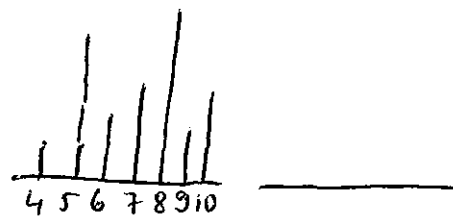
$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{\sum A + d_i}{n} = \frac{\sum A + \sum d_i}{n} = \frac{nA + \sum d_i}{n} = A + \frac{\sum d_i}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{n} = \frac{\sum (A + d_i) f_i}{n} = \frac{\sum A f_i + \sum d_i f_i}{n} = \frac{A \sum f_i + \sum d_i f_i}{n}$$

$$\beta_{37} z_1 > z_2 \quad \text{לכן} \quad z_2 = \frac{90-82}{16} = 0.5, \quad z_1 = \frac{84-76}{10} = 0.8$$

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות - פתרון תרגיל מס' 2

סדר	שכיחות	שכיחות	שכיחות	שכיחות	שכיחות
	מספרית	מספרית	מספרית	מספרית	מספרית
4	1	1	0.05	5%	5%
5	4	5	0.20	20%	25%
6	2	7	0.10	10%	35%
7	3	10	0.15	15%	50%
8	5	15	0.25	25%	75%
9	2	17	0.10	10%	85%
10	3	20	0.15	15%	100%



שכיחות וצפיפות יחסית
יחיד אחרת ביאגראם מקלות (מדרג)

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = \sum x_i^2 - n \bar{x}^2 \quad 1.3$$

$$\begin{aligned} \sum (x_i - \bar{x})^2 &= \sum (x_i^2 - 2x_i \bar{x} + \bar{x}^2) = \sum x_i^2 - (2\bar{x} \sum x_i) \frac{n}{n} + \sum \bar{x}^2 \\ &= \sum x_i^2 - 2n \bar{x}^2 + n \bar{x}^2 = \sum x_i^2 - n \bar{x}^2 \end{aligned}$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{\sum (a + b x_i)}{n} = \frac{\sum a}{n} + \frac{b \sum x_i}{n} = \frac{na}{n} + b \bar{x} = a + b \bar{x} \quad 3$$

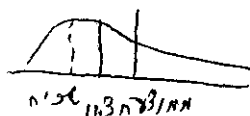
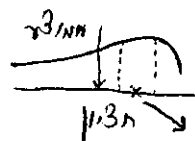
פונקציה ליניארית $(\bar{x}, \bar{y})$ נמצאת על הישר פונקציה ליניארית פירוק הממוצע

$$S_y^2 = \frac{\sum (y_i - \bar{y})^2}{n} = \frac{\sum [(a + b x_i) - (a + b \bar{x})]^2}{n} = \frac{\sum b^2 (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{b^2 \sum (x_i - \bar{x})^2}{n} = b^2 S_x^2$$

$$\text{ממוצע זיונים} = \frac{\sum z_i}{n} = \frac{\sum (x_i - \bar{x})}{n} = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x}) = 0 \quad z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma} \quad 4$$

$$\text{ממוצע} = \frac{\sum (z_i - 0)^2}{n} = \frac{1}{n} \sum \left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma} \right)^2 = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\sigma^2} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{\sigma^2} \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{\sigma^2}{\sigma^2} = 1$$

המאון ה-60 חייב להיות ממוצע פונקציה ליניארית בקו יחיד.



א. לא נכון. ב. לא נכון. ג. לא נכון. ד. לא נכון. ה. לא נכון. ו. לא נכון. ז. לא נכון. ח. לא נכון. ט. לא נכון. י. לא נכון.

$$y = ax \quad \sum x_i y_i = 2595 \quad (\sum y \text{ הממוצע}) \quad \sum x_i = 15.6 \quad 6$$

$$a = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{2595}{15.6} = 166.35 \quad \sum x_i^2 = 51.89$$

המאון ה-60 חייב להיות ממוצע פונקציה ליניארית בקו יחיד.

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum (y_i - \bar{y})^2}} = \frac{161.4}{\sqrt{3.218 \times 8120}} = \frac{161.4}{161.648} = 0.998$$

קו יחיד חסר (פונקציה ליניארית) וסדר ממוצע פונקציה ליניארית

6. חשבו את הממוצע והסטיית התקן של הנתונים הבאים. (6)

x_i פריט	y_i מחיר	x_i^2	$x_i y_i$	$x_i - \bar{x}$	$y_i - \bar{y}$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(y_i - \bar{y})^2$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
2.15	110		236.5	-0.97	-46	0.941	2116	44.62
2.45	120		294	-0.67	-36	0.449	1296	24.12
3.05	150		525	-0.07	-6	0.005	36	0.42
3.55	180		639	0.43	24	0.185	576	10.32
4.4	220		968	1.28	64	1.638	4096	81.92
סך הכל	15.6	780	51.89			3.218	8120	161.4
ממוצע	3.12	156						

(7)

x	1	3	4	6	8	9	11	14	56	$\bar{x} = 7$
y	1	2	4	4	5	7	8	9	40	$\bar{y} = 5$
x^2	1	9	16	36	64	81	121	196	524	
y^2	1	4	16	16	25	49	64	81	256	
$x \cdot y$	1	6	16	24	40	63	88	126	364	

$$\sum y_i = bN + a \sum x_i$$

$$\sum x_i y_i = b \sum x_i + a \sum x_i^2$$

$$\begin{cases} 40 = 8b + 56a \\ 364 = 56b + 524a \end{cases}$$

$$a = 0.636 \quad b = 0.545$$

$$y = 0.636x + 0.545 \quad \text{משוואת הנקודה}$$

$$\begin{cases} a = 1.5 \\ b = -0.5 \end{cases} \quad \begin{cases} 56 = 40a + 8b \\ 364 = 256a + 40b \end{cases} \quad \text{משוואת הנקודה} \quad x = f(y)$$

$$x = -0.5 + 1.5y$$

$$\sum y_i = bN + a \sum x_i \quad \text{המשוואה היא פונקציה של } x \text{ ו-} y \text{ (8)}$$

$$\frac{\sum y_i}{N} = b + a \frac{\sum x_i}{N}$$

$$\bar{y} = b + a \bar{x}$$

$$(\bar{x}, \bar{y}) \text{ נקודה על הישר}$$

(9)

x	2	3	4	5	$\bar{x} = 3.5$	$\sum x_i = 14$	$\sum x_i^2 = 54$	$\sum x_i y_i = 26$
y	1	10	100	1000	$\bar{y} = 1.5$	$\sum y_i = 6$		
$y = \log x$	0	1	2	3				

$$\begin{cases} 6 = 4b + 14a \\ 26 = 14b + 54a \end{cases}$$

$$a = 1 \quad b = -2$$

$$y = \log x = 1 \cdot x - 2$$

$$\log y = x - 2$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 5$$

$$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 5$$

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = 5$$

$$\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) = -1.5(-1.5) + 0.5(-0.5) + 0.5 \cdot 0.5 + 1.5 \cdot 1.5$$

$$\text{המשוואה היא פונקציה של } x \text{ ו-} y \quad r = 1 \quad \text{הקשר הוא חיובי}$$

מבחן עמסטיס'קה והסתברות / 3/3 370

פתרון תרגיל מס' 3

1. $\frac{15}{15}$. ה. $\frac{10}{15}$. ב. $\frac{9}{15}$. ג. $\frac{4}{15}$. ד. $\frac{6}{15}$. א. (1)

2. $\frac{1}{6}$. א. $\frac{1}{6}$. ב. $\frac{1}{6}$. ג. $\frac{1}{6}$. ד. $\frac{1}{6}$. א. (2)

3. $\frac{1}{6}$. א. $\frac{1}{6}$. ב. $\frac{1}{6}$. ג. $\frac{1}{6}$. ד. $\frac{1}{6}$. א. (3)

4. $\frac{1}{6}$. א. $\frac{1}{6}$. ב. $\frac{1}{6}$. ג. $\frac{1}{6}$. ד. $\frac{1}{6}$. א. (4)

5. $\frac{1}{6}$. א. $\frac{1}{6}$. ב. $\frac{1}{6}$. ג. $\frac{1}{6}$. ד. $\frac{1}{6}$. א. (5)

6. $\frac{1}{6}$. א. $\frac{1}{6}$. ב. $\frac{1}{6}$. ג. $\frac{1}{6}$. ד. $\frac{1}{6}$. א. (6)

7. $\frac{1}{6}$. א. $\frac{1}{6}$. ב. $\frac{1}{6}$. ג. $\frac{1}{6}$. ד. $\frac{1}{6}$. א. (7)

8. $\frac{1}{6}$. א. $\frac{1}{6}$. ב. $\frac{1}{6}$. ג. $\frac{1}{6}$. ד. $\frac{1}{6}$. א. (8)

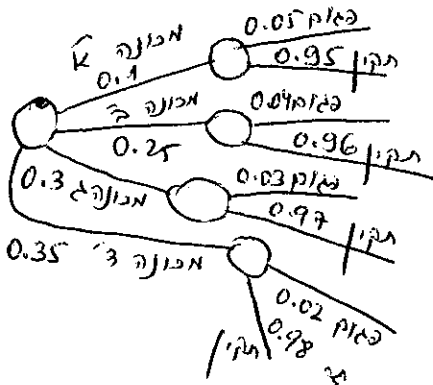
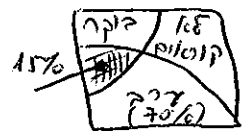
9. $\frac{1}{6}$. א. $\frac{1}{6}$. ב. $\frac{1}{6}$. ג. $\frac{1}{6}$. ד. $\frac{1}{6}$. א. (9)

10. $\frac{1}{6}$. א. $\frac{1}{6}$. ב. $\frac{1}{6}$. ג. $\frac{1}{6}$. ד. $\frac{1}{6}$. א. (10)

מבוא לסטטיסטיקה ולפתרונות / ד"ר 3/3 370
פתרון ובגילוי מס 4

$$0.55 = 0.7 - 0.15 \quad \therefore \quad 0.8 = 0.7 + 0.25 - 0.15 \quad \text{א.}$$

$$0.2 = 1 - 0.8 \quad \therefore \quad 0.65 = (0.25 - 0.15) + (0.7 - 0.15) \quad \text{ב.}$$



$$0.1 \times 0.05 + 0.25 \times 0.04 + 0.3 \times 0.03 + 0.35 \times 0.02 = 0.0310$$

כמות המכונות הפגומות: 0.969

נבחר מוצר פגום מה המכונות שלו? מכונה ג?

$$\frac{0.3 \times 0.03}{0.031} =$$

$$\frac{0.1 \times 0.95 + 0.25 \times 0.96 + 0.35 \times 0.98}{0.969}$$

$$E(x) = 80 \cdot 1 = 80 \quad \text{המחיר של מכונה א}$$

$$E(x) = 280 \cdot 0.3 + 100 \cdot 0.4 + 0 \cdot 0.2 - 100 \cdot 0.1 = 90$$

$$VAR(x) = 0.3 \cdot (280 - 90)^2 + 0.4 \cdot (100 - 90)^2 + 0.2 \cdot (0 - 90)^2 + (-100 - 90)^2 \cdot 0.1 = 8900$$

$$E(x) = 280 \cdot 0.5 - 100 \cdot 0.5 = 90 \quad \text{המחיר של מכונה ב}$$

$$VAR(x) = 36100 = (280 - 90)^2 \cdot 0.5 + (-100 - 90)^2 \cdot 0.5 =$$

המחיר של מכונה ג: כי יש לה אחרת תחילת מכונה (סכום) נמוכה יותר.
המחיר של מכונה ד: תחילת תחילת מכונה נמוכה מה מכונה א, כי פה סכום נמוך יותר.
המחיר של מכונה ה: מכונה ג.

$$1 - 6 \cdot \frac{0}{6} = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 1 - \frac{625}{1296} = \frac{671}{1296} = 0.52 \quad \text{הסתברות זכייה בפרס: המאמץ}$$

$$1 - (6,6)^0 = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} = 1 - 0.5086 = 0.4914 \quad \text{זכייה בפרס: המאמץ}$$

$$p(x=6) = \frac{\binom{4}{0} \binom{46}{6}}{\binom{50}{6}}, \quad p(x=2) = \frac{\binom{4}{2} \binom{46}{4}}{\binom{50}{6}} \quad \text{הסתברות היפרגאומטרית}$$

$$p(x < 2) = \frac{\binom{4}{0} \binom{46}{6} + \binom{4}{1} \binom{46}{5}}{\binom{50}{6}} \quad E(x) = 6 \cdot \frac{4}{50} = .48$$

$$0.397 = VAR(x) = 6 \cdot \frac{4}{50} \left(1 - \frac{4}{50}\right) \frac{50-6}{50-1} = .414$$

$$0.286 = \frac{\binom{4}{2} \cdot \binom{2}{1} \cdot \binom{3}{1}}{\binom{9}{4}} \quad \text{הסתברות היפרגאומטרית}$$

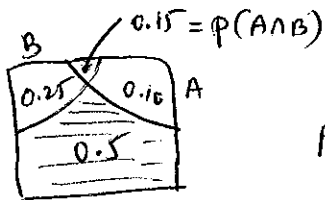
$$\frac{4}{100} \cdot \frac{3}{99} \cdot \frac{2}{98} + 0.04^3 + 3 \cdot 0.04^2 \cdot 0.96 \quad \text{א.}$$

$$0.04 \cdot \frac{4}{100} \cdot \frac{96}{99} \cdot \frac{95}{98}, \quad 0.04 \times 0.96^2 \quad \text{ב.}$$

$$\frac{1}{1.5} < \frac{0.8}{1} \quad \text{סטיית תקן יחסית}$$

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות / ד"ר אריאל

פתרון תרגיל מס' 5



יחסית ① 0.78 / מסתברת , $0.22 = \frac{2}{10} \cdot 0.3 + \frac{8}{10} \cdot 0.2$

② $P(A^c \cap B^c) = 0.5$, $P(B^c) = 0.75$, $P(A^c) = 0.6$ אסמית A

$P(A^c \cup B^c) = 0.5 + 0.1 + 0.25 = .85$ יהיה

③ $P_2 = \frac{2}{3}$, $P_1 = P_3 = \frac{1}{6}$ $\leftarrow \begin{cases} E(X) = 0 = 3P_1 + 0 \cdot P_2 - 3P_3 \\ 9P_1^2 + 9P_3^2 = 3 \end{cases} \leftarrow \begin{cases} V(X) = 3 = P_1(3-0)^2 + 0 + (-3-0)^2 P_3 \end{cases}$

④ 2.5 $E(X) = \frac{1 \cdot 100000 + 2 \cdot 50000 + 10 \cdot 5000}{100000} = .25$ תוחלת הכנסה

⑤ $\frac{3}{36}$ (6-6, +6-5, +5, 6) $\frac{3}{36}$ אסמית , $1 - \left(\frac{33}{36}\right)^4 = 1 - \left(\frac{11}{12}\right)^4$, $1 -$ הסתברות

⑥ 0.79 $P(A/B) = \frac{0.01}{0.21} = 0.05$ $0.1 + 0.1 + 0.01 = 0.21$ הסתברות להיגר בנסיון

⑦ $\frac{2 \cdot (3!)^2}{6!} = \frac{1}{10}$ מסתברות של האירוע והנמשך , $\frac{2 \cdot (3!)^2}{6!} = \frac{1}{10}$ אסמית

⑧ $P(X=0) = \frac{e^{-2.3} \cdot 2.3^0}{0!} = 0.1$ $1 - \left(\frac{1}{e} + \frac{0}{e}\right) = 1 - e^{-2.3} \left(\frac{2.3^0}{0!} + \frac{2.3^1}{1!}\right) = 1 - e^{-2.3} (1 + 2.3)$ $P(X=0) = \frac{e^{-11.5} \cdot 11.5^0}{0!}$ $\lambda = 5 \cdot 2.3$ אסמית

⑨ $\lambda = 1$ 60 מסתברות של האירוע $1 - P(X=0) = 0.63$, $P(X=1) = \frac{e^{-1} \cdot 1^1}{1!} = e^{-1} = .37$, $P(X=0) = e^{-1} = 0.37$ $\lambda = \frac{60}{60} \cdot 5 = 5$ אסמית 5 מסתברות של האירוע

⑩ $Z = 0.84 \leftarrow \Phi = 0.8$ (0.3 נסמית) $0.84 = \frac{X - 70}{10}$ $X = 78.4$ $\frac{20\%}{70}$ 8 מסתברות

$Z = .675 \leftarrow (0.25$ נסמית) $\Phi = .75$ $Q_3 = 70 + 6.75$ $Q_1 = 70 - 6.75$ $Q_3 - Q_1 = 13.5$ $\frac{25\%}{70}$ 5 מסתברות

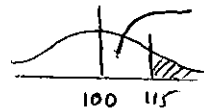
⑪ יתכן שהסתברות של האירוע $Q_3 - Q_1 = 13.5$ $Q_3 = 70 + 6.75$ $Q_1 = 70 - 6.75$ $Q_3 - Q_1 = 13.5$ $\frac{25\%}{70}$ 5 מסתברות

סדרון תרגיל מס' 6

$$\sqrt{\frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n}} = \sqrt{\frac{3250}{25}} = \sqrt{130} = \text{סטיית התקן} \quad \frac{\sum x}{n} = \frac{2500}{25} = 100 \leftarrow \text{ממוצע} \quad (1)$$

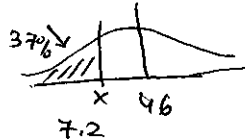
$$z = \frac{115 - 100}{\sqrt{130}} = 1.31 \rightarrow \text{טבלה } 0.405$$

עם סיכוי כזה $z > 1.31$ יש 95% מהמבחנים יהיו פחות מ-115



$$0.13 \text{ נמצא } z \text{ המתאים } \phi = 0.37 \quad \text{טבלה } 0.13$$

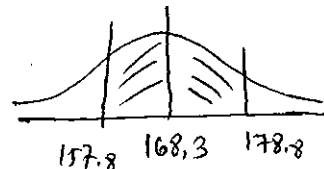
$$-0.33 = \frac{x - 46}{7.2} \quad x = 46 - 2.4 = 43.6 \quad z = 0.33 \text{ נקודה}$$



$$\lambda = 18 \cdot \frac{2}{3} \quad (3) \quad \text{לפרט } \lambda \text{ הוא הממוצע ההתפלגות וצפויים } 12 \text{ פיסטולים בלוחות}$$

$$P(X=18) = \frac{e^{-12} \cdot 12^{18}}{18!} = 0.0255$$

$$z_2 = \frac{157.8 - 168.3}{\sigma} = -\frac{10.5}{\sigma} \quad \frac{10.5}{\sigma} = z_1 = \frac{178.8 - 168.3}{\sigma}$$



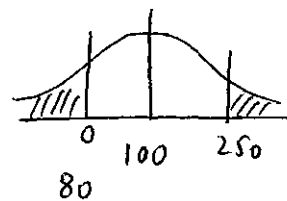
$z = 0.84$ בטבלה הסטנדרטית יש 30% של צב וזה מתאים ל

$$\sigma = \frac{10.5}{0.84} = 12.5 \quad \frac{10.5}{\sigma} = 0.84 \quad \text{מפאן נוצר}$$

$$z = \frac{0 - 100}{80} = -1.25 \Rightarrow 0.1056 \quad \text{הסתברות... דהפסיט}$$

$$0.895$$

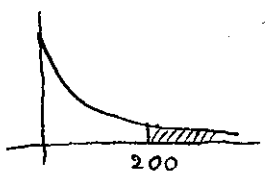
$$z = \frac{250 - 100}{80} = 1.875 \Rightarrow 0.03 \quad \text{הסתברות דהנוויל מ-250}$$



ועכשיו יש לחשב את התוחלת לפי הנוסחה $E(X) = \sum p_i \cdot x_i$ בונים

$$E(X) = 0.895 \times 20 + 0.03 \cdot 10 = 18.3 \quad \text{פחות מ-18300 תוחלת}$$

בבונים ולכן צפויה הכנסה של 68300



$$P(X > 200) = e^{-\lambda x} = e^{-\frac{200}{1000}} = .82 \quad \lambda = \frac{1}{1000}, E(X) = \frac{1}{\lambda} = 1000$$

$$0.82^{10} = .137 \quad \text{כל הסתכלות יעברו לאחר 200 שנה}$$

$$P(X > 800) = e^{-\frac{800}{1000}} = .45 \quad \text{ה סתכלה תעברו לאחר 800 שנה}$$

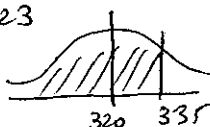
$$\binom{10}{2} \cdot 0.45^2 \cdot 0.55^8 = 0.076 \quad \text{רק 2 סתכלות יעברו}$$

$$\sigma = \sqrt{npq} \quad \mu = np \quad \text{נשתמש בקרוב נניחם להתפלגות בינומית} \quad (7)$$

$$89.44\% \text{ להחלטה היא } 39.44\% \text{ מתאים עלטח } 320 \quad z = \frac{310 - 320}{8} = -1.25$$

$$0.09 \quad z = \frac{335 - 320}{8} = 0.23$$

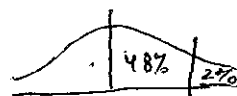
$$96.93\% \quad \text{וההחלטה}$$



$$335 \text{ של הנוצר} \quad (8)$$

$$x = 337 \leftarrow 2.05 = \frac{x - 320}{8}$$

$$0.48 \rightarrow z = 2.05$$



מבוא לסטטיסטיקה (מכתבות) 370 פרק 7: תגובה מ"ה

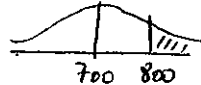
1. א. אקראיות. מספרים אקראיים ב EXCEL $2000 + \text{RAND}() * (2999 - 2000)$
ב. אשכולות. 40 תגובות ב 6 נקודות בלבד. 3. שכבות.

2. איכות מוצר - מכונית, צבע מוצר - שמי, מחיר מוצר - יחסי, אזור מגורים - קבוע
שביעות רצון - מכונית, מקצוע הנדסי - שמי.

3. משפט צ'ביצ'ב $k = \frac{71-50}{10} = 2.1$ $1 - \frac{1}{k^2} = 0.77$ דפחות 77%, נכשלות 84.6%

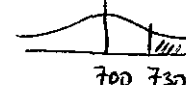
4. $n\theta^2 = 200 \cdot 2.91 = 582.3$ $E(x) = 200 \cdot 3.5 = 700$ 1200 200 100

5. התפלגות נורמלית עם ממוצע 700 וסטיית תקן 24.1
 $N(700, 24.1)$ 0% $z > 4$



$$z = 1.24$$

11%



$$z = \frac{50}{24.1} = 2.07$$

96.1%

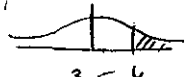
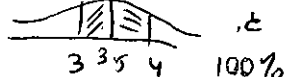


$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1.7}{10\sqrt{2}} = 0.12$$

$$\frac{\sigma^2}{n} = \frac{2.91}{200}$$

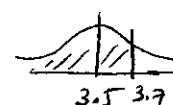
$$z = \frac{4-3.5}{0.12} = 4.1$$

0%



$$z = \frac{3.7-3.5}{0.12} = 1.66$$

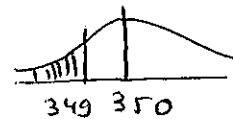
45.15%



$$N \sim (350, 3)$$

א. טבלת שקיות ב 331 -

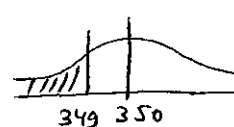
$$z = \frac{349-350}{3} = -0.333$$



$$\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{3}{\sqrt{225}} = 0.2$$

ב. דגור מוצר 225. תוחלת 350, סטיית תקן 3.

$$z = \frac{349-350}{0.2} = -5$$



$$N \sim (350, 0.2)$$

ג. אם התקן הוא מעקב השקיות לא יפתח מ 349 אלא התבנה איננה ב 330

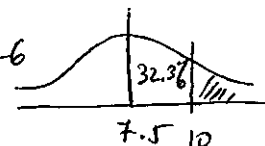
$$\sqrt{npq} = \sqrt{150 \cdot 0.05 \cdot 0.95}$$

$$\sigma = \sqrt{7.225} \approx 2.7$$

התפלגות בינומית $p = 0.05 \cdot 150$

$$p = 7.5$$

$$z = \frac{10-7.5}{2.7} = 0.926$$



$$1 - \sum_{x=0}^{10} 0.05^x \cdot 0.95^{150-x} \binom{150}{x}$$

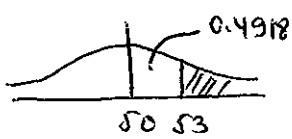
אם נבדד חומר בינומי נגד

150 מידע נמצא. 5 בן נחמד בקרב נחמד. נחמד

$$npq < 10$$

מבוא לסטטיסטיקה והסתברות - פתרון תרגיל מס' 8

- ① התפלגות נורמלית (פירוט האוכלוסייה), סטיית התקן הנורמלית $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ידועה.



$$z = \frac{53 - 50}{\frac{5}{\sqrt{16}}} = \frac{3 \cdot 4}{5} = 2.4$$

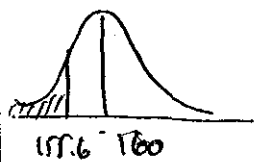
זמן התאמה
0.0082

- ② מאוכלוסייה נתונה נלקחו מספר מינימום. מינימום מטפוס A בני 9 מינוט שמתוכם נלקחו 36 ונשמרו 4. מאחר ומינימום באותה אוכלוסייה יהיה הממוצע 36 ופירוט התוצאות המינימום מטפוס B. תפיה שונת האוכלוסייה σ^2 ידועה.

מינימום מטפוס A - $\frac{\sigma^2}{9} = 4$ ומכאן $\sigma^2 = 36$. מינימום מטפוס B

עצמו 36 זמן שונה תפיה $\frac{\sigma^2}{36}$ נאמר $1 = \frac{36}{36}$

הסתברות למצוא נוצר מתחת 155.6 תפיה 0.33
 $z = \frac{155.6 - 160}{10}$



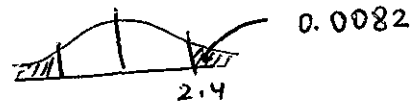
כיצד יתנהג דג? 4 קופסאות; היננו: $(\frac{6}{4}) \cdot 0.33^4 \cdot 0.67^2 = 0.08$

④ בדיקה חד-צדדית ברמת בטחון 95%
 $A = \frac{z \cdot \sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1.645 \cdot 8}{\sqrt{36}} \approx 2.2$

זמן אימונים חדש ברגליים
 $27.2 \downarrow \frac{111111}{27.8 \cdot 30}$

- ⑤ מנתוני המאגר הבדיקה חד-צדדית עם $A = 0.4$ ידועה.

$0.4 = \frac{z \cdot 0.5}{\sqrt{9}} \Rightarrow z = 2.4$



פירוט רמת בטחון מובהקת 0.0162 או 1.62%. המידע יש להשתמש בו

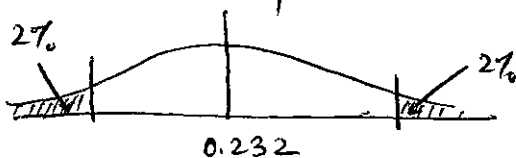
⑥ חד-צדדית 95% $z = 1.96$
 $A = \frac{z \cdot \sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1.96 \cdot 1.6}{\sqrt{20}} = 0.7$

מיוון הסתק יפיה 92.14 - 90.74. המידע יש להשתמש בו

⑦ השערה חד-צדדית. מובהקות 5%, $z = 1.64$
 $A = \frac{1.64 \cdot 2.5}{\sqrt{15}} = 1.025$

פירוט שפיעה נכונה וכמות החומר הפעיל לא יגדל
 $16.1 \downarrow \frac{16.025}{15}$

⑧ $p = 0.232$
 $\sigma = 0.0133 = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$



$z = 2.05$

$A = 2.05 \cdot 0.0133 = 0.0273$

פירוט מיוון הסתק
0.2047 - 0.2593

מלאן כלל סטטיסטיקה / ונתונים - 3/3 370
פתרון והגדרת מ"ס 9

$$A = \frac{z \cdot s}{\sqrt{n}} = \frac{1.96 \cdot 14}{\sqrt{120}} = 2.5$$

$$z = 1.96$$

1) א. כמות בטחון 95% -13 99.3

$$A = \frac{2.06 \cdot 14}{\sqrt{120}} = 2.63 \quad z = 2.06$$

מנייה הסמך יפיה 76.5-81.5
ב. כמות בטחון 96% (מובהקת 4%) -13 99.3

$$60 = \frac{2.05 \cdot 480}{\sqrt{n}}$$

$$z = 2.05$$

2) כמות בטחון 95.5% -13 99.3

$$\sqrt{n} = \frac{2.05 \cdot 480}{60} = 16.4 \quad n = 268$$

$$n = 100$$

$$\bar{x} = 10000$$

$$s = 400$$

3) מובהקת 8% -13 99.3

$$n = 200$$

$$\bar{x} = 7000$$

$$s = 1000$$

$$z = 1.75$$

$$A = 1.75 \sqrt{\frac{1000^2}{200} + \frac{400^2}{100}} = 142.17$$

מנייה הסמך דה פריס הפכנסה

$$(10000 - 7000) \pm 142.17$$

$$A = \frac{2.33 \cdot 8}{\sqrt{9}} = 6.21$$

$$(אבסור) 7.81$$

4) א. מנייה בטחון 98% -13 99.3

$$(התפלגות נורמלית) z = 2.33$$

$$107 \pm 6.21$$

מנייה הסמך יפיה

ב. אם סטיית התקן של האוכלוסיה לא ידועה, נשתמש ב-15 הנתונים

$$A = \frac{2.90 \cdot 7.81}{\sqrt{9}} = 7.55$$

$$2.90 = t_{8}^{0.01}$$

$$107 \pm 7.55$$

מנייה הסמך יפיה

$$A = \frac{2.95 \cdot 0.0675}{\sqrt{16}} = 0.0498 \quad 2.95 = t_{15}^{0.995}$$

$$\Delta = \sigma_{n-1} = 0.0675, \bar{x} = 2$$

$$2 \pm 0.0498$$

מנייה הסמך יפיה

$$99\% \quad 99.3-13 \quad z = 2.56$$

$$5.618$$

6) א. סטיית התקן מנייה, $x = 79.95$

$$A = \frac{2.56 \cdot 5.618}{\sqrt{100}} = 1.44$$

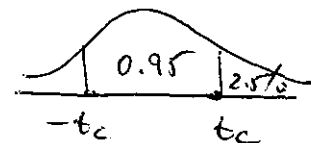
$$79.95 \pm 1.44$$

מנייה הסמך

$$t_{20}^{0.975} = 2.09$$

$$t_{10}^{0.975} = 2.23$$

הטבלה



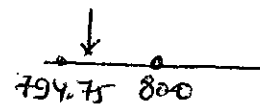
מבחן t לסטטיסטיקה והסתברות - 3/3 370

סעיף 10

$$H_0: \mu = 800$$

$$H_1: \mu < 800$$

$$A = \frac{z \cdot \sigma}{\sqrt{n}} = \frac{1.75 \times 30}{\sqrt{100}} = 5.25$$



(1)

מבחן H₀ מתקבלת האמונה 4% (ת-3.33) והסתברות 0.33

$$H_0: p = 0.7$$

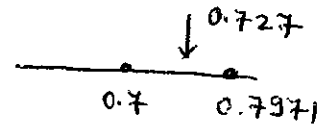
$$H_1: p > 0.7$$

$$A = 2.33 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 2.33 \sqrt{\frac{0.7 \cdot 0.3}{121}}$$

$$= 2.33 \times 0.0417 = 0.0971$$

z = 2.33 99% ת-3.33

(2)



מבחן H₀ מתקבלת האמונה 0.7971 והסתברות 0.7

$$p' = \frac{88}{121} = 0.727$$

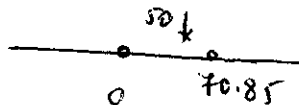
$$H_0: \mu_x = \mu_y$$

$$H_1: \mu_x < \mu_y$$

$$A = 1.645 \cdot \sqrt{\frac{400^2}{144} + \frac{300^2}{121}} = 1.645 \times 43.07 = 70.85$$

z = 1.645 5% ת-3.33

(3)



מבחן H₀ מתקבלת האמונה 70.85 והסתברות 0.7

$$H_0: \mu_x = \mu_y$$

$$H_1: \mu_x \neq \mu_y$$

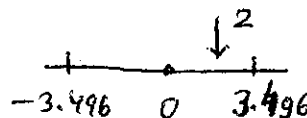
$$A = 1.706 \sqrt{\frac{10^2}{90} + \frac{12^2}{80}} = 1.706 \sqrt{\frac{10^2}{90} + \frac{12^2}{80}}$$

$$z = 2.05$$

96% ת-3.33

(4)

$$A = 1.706 \times 2.05 = 3.497$$



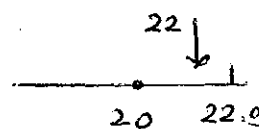
מבחן H₀ מתקבלת האמונה 3.496 והסתברות 0.7

$$H_0: \mu = 20$$

$$H_1: \mu > 20$$

מבחן H₀ מתקבלת האמונה 22.9 והסתברות 0.99 (ת-3.33)

$$A = 2.9 \cdot \frac{3}{\sqrt{9}} = 2.9$$



2.9 ת-3.33

(5)

מבחן H₀ מתקבלת האמונה 22.9 והסתברות 0.99 (ת-3.33)

$$H_0: P_A = \frac{1}{4}, P_B = \frac{1}{2}, P_C = \frac{1}{4}$$

$$H_1: \text{יתר האפשרויות}$$

$$P_{AB} = 500, P_A = 250, P_B = 250$$

(6)

$$\chi^2 = \frac{(200-250)^2}{250} + \frac{(480-500)^2}{500} + \frac{(320-250)^2}{250} = 30.4$$

30.4 > 5.99 ל פי $\chi^2_{0.95} = 5.99$ (3-1) 2 אטום חופש χ^2 מתקבלת האמונה 5.99 והסתברות 0.95

מבוא לסטטיסטיקה (הסתברות - צ"צ 3/3 סדר)

פיתרון תרגיל מס' 11

סדר קופה	0	1	2	3	4
נצפה	10	20	40	25	15
103	6.875	27.5	41.25	27.5	6.875

$$\binom{4}{0} = 0.5^0 \cdot 0.5^4 = \frac{1}{16}$$

$$\binom{4}{1} 0.5^1 = \frac{1}{4} \quad \binom{4}{2} 0.5^2 = \frac{3}{8}$$

$$\sum \frac{(\text{נצפה} - 103)^2}{103} = \frac{3.125^2}{6.875} + \frac{7.5^2}{27.5} + \frac{1.25^2}{41.25} + \frac{2.5^2}{27.5} + \frac{8.125^2}{6.875} =$$

$$= 1.420 + 2.045 + 0.038 + 0.227 + 9.602 = 13.3$$

$$\chi^2_4(0.95) = 9.49$$

$$13.3 > 9.49$$

בתחום הבחירה

פלאזר אין התפלגות נורמלית ברמת בטחון הנבונה

תחביר	טמפר	כבד/רע	טנים	
התמחות	10	8	12	30
מחשבים	7.5	10	12.5	30
תרג	11	16	24	51
	12.75	17	21.25	51
עבוד	9	16	14	39
	9.75	13.0	16.25	39
	30	40	50	120

בראש המעבדה - ערך נצפה
בתחית המעבדה - ערך נצפה

$$\sum \frac{(\text{נצפה} - 103)^2}{103} = 2.97$$

$$\chi^2_4(0.95) = 9.49$$

H_0 : אין תא

$$2.97 < 9.49$$

זה בתחום הקבלה

מספר ה + יהיה 7 (מא 12). מספר ה - יהיה 2 (מתחת 5)

$$\binom{9}{0} 0.5^9 + \binom{9}{1} 0.5^9 + \binom{9}{2} 0.5^9 =$$

$$0.5^9 (1 + 9 + 36) = 0.09$$

הערך 0.09 נמצא בתחום

H_0 : אין תא

H_0 פלאזר נקבע את

הקבלה 0.05

H_1 : $\mu > 12$

נשתמש בקרוב נורמלי להתפלגות הביןומית

$$z_c = \frac{493 - 400}{\sqrt{200}}$$

$$\sqrt{200} = \sqrt{800 \cdot 0.5 \cdot 0.5}$$

$$400 = 800 \cdot 0.5$$

ז חצ-צבד. לרמת בטחון 97.5% הוא 1.96 ולכן אין בתחום הבחירה פלאזר עולה

H_0 : אין הקבלה

H_1 : יש הקבלה

$$z_c = \frac{250 - 225}{10.6}$$

$$z = 1.96$$

$$z_c = 2.36 > 1.96$$

סדר	היה	לכד	נ
נצפה	30	20	35
103	25	25	25

$$\sum = \frac{5^2}{25} + \frac{5^2}{25} + \frac{10^2}{25} + \frac{10^2}{25} = \frac{250}{25} = 10$$

$$\chi^2_3(0.95) = 7.81$$

H_0 : $\mu = 0.25$

H_1 : $\mu \neq 0.25$

נמצאים בתחום הבחירה - סבירן לא הוא

